2025년 대한건축학회 춘계학술발표대회논문집
제45권 제1호(통권 제83집) 2025. 4. 23 ~ 4. 25

2025년 춘계학술발표대회 : 일반부문

폐색 환경에서 작업자 개인보호장비 착용 모니터링을 위한 강화학습 기반 내비게이션

Reinforcement Learning-Based Navigation for Monitoring Personal Protective Equipment in Occluded Environments

○양 채 원* 박 진 식* 박 문 서** 안 창 범**
Yang, Chae-Won Park, Jin-sik Park, Moon-Seo Ahn, Chang-Bum

Abstract

With advancements in computer vision, vision sensors are increasingly used in construction sites for worker safety monitoring. However, stationary systems face occlusion issues due to limited viewpoints. This study proposes a mobile robot-based navigation approach that actively moves to reduce occlusion. Unlike prior research, which focused on expanding coverage, this study incorporates a detection field to enhance perception-based learning and navigation. In a simulated construction site, the approach was tested for detecting lifelines under occlusion conditions. Models with different detection field ranges outperformed the baseline in detection success rates. These findings demonstrate the potential of perception-based detection fields in reinforcement learning to improve active monitoring and worker safety.

키워드 : 건설 로봇, 심층 강화학습, 내비게이션, 객체 탐지, 폐색, 안전관리
Keywords : Construction Robot, DRL(Deep Reinforcement Learning), Navigation, Object Detection, Occlusion, Safety Monitoring

1. 서론

1.1 연구의 목적

컴퓨터 비전 기술의 발전과 함께 건설 현장에서 작업자의 안전을 모니터링하기 위해 비전 센서의 사용이 점차 늘어나고 있다. 비전 센서의 주요 목적은 객체 탐지 모델을 통해 작업자가 보호 장비를 착용했는지 등을 확인하는 것인데, 이때 보호구의 착용 여부는 신뢰도(Confidence Score)로 평가된다. 따라서 작업자의 안전을 보장하기 위해서는 높은 신뢰도로 보호 장비를 탐지하는 것이 중요하다. 그러나 특정 위치에 고정된 현재의 모니터링 시스템은 위치와 시야각의 한계로 인해 높은 정확도를 유지하는 데 한계가 있다(Paneru & Jeelani, 2021). 또한, 건설현장의 다양한 동적요소와 복잡한 환경으로 인해 물체가 가려지는 폐색현상의 문제는 보호구 착용 여부를 판단하는 데 큰 영향을 미친다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 모바일 로봇을 활용해 작업자 주변으로 이동하며 시야를 넓히는 능동 모니터링 방법이 제안되었다. 특히 작업자 주변의 폐색 영역을 줄이기 위해 작업자를 기준으로 특정 각도 이상의 지점으로 이동하는 심층 강화학습 기반의 내비게이션 방식(Park, 2024)이 장애물이 있는 환경에서도 효과적으로 작업자 주변의 확인 영역을 넓힐 수 있음을 입증했다. 그러나 접근 거리에 대해 고려하지 않아, 로봇의 시야 범위 내에 실제로 확인 대상이 위치하는지와, 이동 위치에서 추가적인 폐색이 없는지에 대한 불확실성이 존재하였다. 따라서, 본 연구에서는 로봇이 모니터링을 위한 내비게이션 경로를 생성할 때, 신뢰도 높은 결과를 얻기 위해 비전 센서의 탐지 범위와 로봇의 인지 범위를 고려하여 학습 및 내비게이션을 진행하고자 한다.

2. 능동 모니터링 내비게이션 방법론

능동 모니터링 내비게이션을 학습하기 위해 그림 1의 (a)와 같이 심층 강화학습 프레임워크를 구축하였다. 다양한 장애물이 무작위로 배치되는 학습환경은 건설 현장을 모방하여 설계되었으며, 모바일 로봇은 학습 에이전트로써 환경과 상호작용하며 내비게이션 정책을 학습한다.

2.1 강화학습 상태/행동 공간 설계

본 연구에서 로봇의 내비게이션 정책을 학습하기 위해 다음과 같은 상태/행동 공간을 설계한다. 먼저 에이전트의 상태함수는 각 시간 t에서 $St = (Dt, \theta t, \phi t, Lt, Ft)$로 정의된다. 여기서, Dt는 로봇과 목표 작업자 간의 거리, θt는 로봇의 초기 위치와 현재 위치 사이의 각도, ϕt 는 관측 원의 반지름 방향과 로봇의 진행 방향 사이의 각도를

* 서울대 건축학과 석사과정
** 서울대 건축학과 교수, 공학박사
(Corresponding author : Department of Architecture, Seoul National Unversity, cbahn@snu.ac.kr)

나타낸다. 이 세 가지 요소는 로봇과 목표 작업자 간의 공간적 관계를 기반으로 한다. Lt는 로봇의 LiDAR 센서에서 수집된 데이터이며, Ft는 로봇의 검출 필드 내에 목표나 장애물과 같은 객체의 존재 여부를 반환한다. 이러한 상태 공간의 모든 구성 요소는 로봇의 의사결정 과정에 활용된다. 행동 공간 At는 두 개의 연속적인 변수, 선속도 v_t와 각속도 ω_t로 정의되며, 로봇이 시간 t마다 이동을 제어할 수 있도록 한다.

2.2 검출 필드와 보상 함수 설계

본 연구에서는 그림 1의 (b)와 같이 로봇의 시야 정보를 포함한 검출 필드(Detection Field)의 개념을 도입해 에이전트의 인지 기반 보상을 다음과 같이 정의하였다.

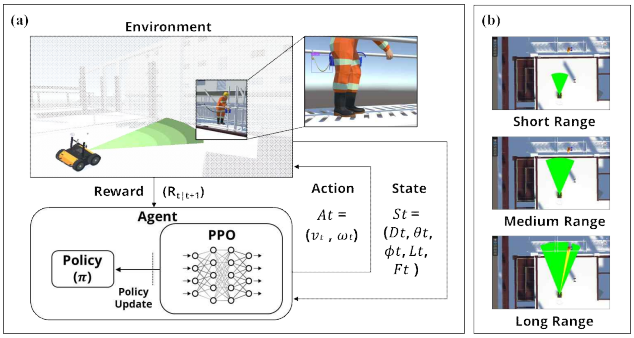


그림 1. (a) 강화학습 프레임워크, (b) 보상함수의 검출 필드 설계

보상 함수는 로봇이 장애물이 많은 환경에서 원활하게 이동하면서 충돌을 피하고, 검출 필드 내에서 목표를 지속적으로 확인하도록 유도한다. r_t는 특정 상태 St와 행동 At를 기반으로 시간 t에서 로봇이 얻는 보상을 나타낸다. 로봇이 목표를 성공적으로 검출 필드 내에 포함시키면, 보상 r_d를 부여한다. 또한, 충돌 회피는 자율 로봇 내비게이션의 핵심 요소이므로, 로봇이 벽이나 장애물과 충돌하면 r_c를 부여한다. 또한, 로봇이 현재 상태에서 정체하는 것을 방지하기 위해, 시간 t마다 작은 r_e를 부여한다. 이를 통해 로봇이 가능한 최단 경로를 선택하고 경로 효율성을 높이도록 유도한다. 위와 같이 설계된 강화학습 환경의 학습 알고리즘으로는 연속제어 작업에 적합한 PPO(Proximal Policy Optimization)를 적용하였다.

3. 검출 필드 모델의 객체 탐지 성능 실험

본 연구에서 검출 필드의 범위에 따라 짧은 거리, 중간 거리, 장거리로 학습한 모델의 성능을 평가하기 위해 선행연구의 모델(Park, 2024)을 베이스라인으로 설정하여 실험을 진행하였다. 실험 환경은 건설 중인 구조물을 모방한 시뮬레이션 환경이며, 로봇은 비계 위의 작업자를 모니터링하는 과정에서 작업자가 착용한 안전대와 비계를 잇는 생명줄을 탐지하는 것을 목표로 한다. 실험은 폐색이 발생하는 방향에 따라 작업자의 좌측, 우측, 후면으로 나누어 각각 100회씩 수행하였다. 평가지표는 신뢰도 0.8 이상으로 생명줄을 성공적으로 탐지한 비율을 의미하는 탐지 성공률(Success Rate)과 로봇이 탐지를 위해 이동한 총 경로 길이(Trajectory Length)이다.

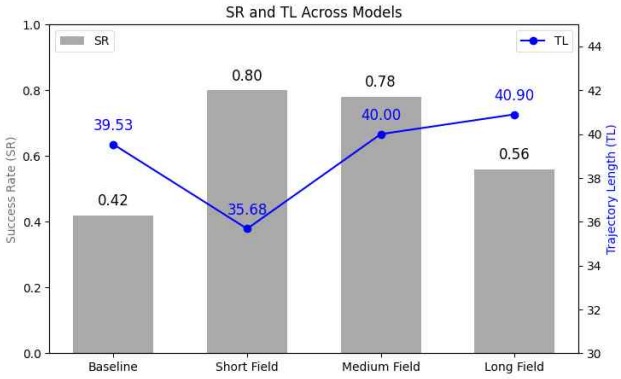


그림 2. 실험 결과

실험 결과는 그림 2에서 볼 수 있듯이, 베이스라인 모델의 성공률이 0.42로 가장 낮았으며, 짧은 검출 필드를 적용한 모델이 0.80으로 가장 높은 성공률을 기록하였다. 중간 거리 필드 모델과 장거리 필드 모델은 각각 0.78, 0.56의 성공률을 보여 검출 필드가 짧을수록 로봇이 정밀하게 생명줄을 탐지할 수 있음을 보여주었다.

또한, 짧은 검출 필드를 가진 모델일수록 경로 길이 면에서도 적은 이동 거리를 달성하여 효율적인 내비게이션 경로를 보여주었다. 이와 같은 경로길이 측정 결과는 로봇이 검출 필드가 짧은 경우에 작업자에게 더 가까이 이동해서 작업자의 좌우로 이동하기 때문에, 검출 필드가 긴 경우보다 로봇이 좌우로 이동하는 호의 길이가 짧아져 더 좋은 경로 효율성을 달성할 수 있음을 보여준다.

4. 결론

본 연구는 객체가 폐색된 상황에서 로봇의 능동적인 움직임을 활용하여 효과적으로 객체를 탐지할 수 있는 내비게이션 학습방식을 제안하였다. 특히, 로봇의 경로 계획에 인지 정보인 검출 필드를 포함함으로써 기존 연구보다 객체 탐지 성공률을 효과적으로 향상시킬 수 있음을 증명하였다. 이와 같은 연구결과는 복잡한 건설현장에서 로봇의 인지 정보를 통해 효과적으로 폐색문제를 해결할 수 있음을 보여준다. 이를 통해, 향후 작업자의 안전 모니터링을 더욱 정밀하게 개선하는데 중요한 역할을 할 수 있을 것이라 기대된다.

참고문헌

1. Paneru, S., & Jeelani, I. (2021). Computer vision applications in construction: Current state, opportunities & challenges. *Automation in Construction*, *132*.
2. Park, J., Kim, S., Park, M., & Ahn, C. R.. (2024). Occlusion-Aware Object Detection for Worker Monitoring Using a Reinforcement Learning Approach with a Mobile Robot. *Proceedings of the 2024 ASCE International Conference on Computing in Civil Engineering (i3CE)*.